# 1 Caractérisations de lois, Fourier, Laplace

## 1.1 Transformée de Laplace

**Exercice 1** (Transformées de Laplace utiles)**.** Pour des valeurs de $t$ que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable $X$ dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0,1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n,p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0,1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0,1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,

5. $X = Y_1 + ... + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

**Exercice 2** (Distributions biaisées par la taille)**.** Si $X$ est une variable aléatoire positive intégrable, la version *biaisée par la taille* de $X$ est la variable aléatoire $X^*$ dont la loi $Q$ est absolument continue par rapport à celle de $X$ (notée $P$) et dont la densité (par rapport à celle de $X$) est proportionnelle à $X$ :

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}\,.$$

a. Caractériser $X^*$ lorsque $X$ est une Bernoulli.
b. Caractériser $X^*$ lorsque $X$ est binomiale.
c. Caractériser $X^*$ lorsque $X$ est Poisson.
d. Caractériser $X^*$ lorsque $X$ est Gamma.
e. Si $X$ est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de $X^*$ en fonction de celle de $X$.
f. Exprimer la transformée de Laplace de $X^*$ en fonction de celle de $X$.
g. Si $U$ est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, $U'/U'(0)$ est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0,\infty)$ ?

## 1.2 Fonctions caractéristiques

**Exercice 3.** Soit la variable aléatoire réelle $X$ de loi $P$ et de fonction caractéristique $\hat{F}$.
Vérifier les propriétés suivantes :
— $|\hat{F}(t)| \leq 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ ;
— $\hat{F}(0) = 1$
— Si $X$ est symétrique, $\hat{F}$ est à valeurs réelles
— La fonction caractéristique de la loi de $aX + b$ est

$$\mathrm{e}^{itb}\hat{F}(at)\,.$$

**Exercice 4** (Quizz sur les fonctions caractéristiques)**.** Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de $X$, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de $\epsilon X$ ?

**Exercice 5.** Calculer la fonction caractéristique de :
— la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ ;
— la loi uniforme sur $[-1, 1]$ ;
— la loi triangulaire sur $[-1, 1]$ (densité : $1 - |x|$ sur $[-1, 1]$) ;
— la loi de Laplace, de densité $1/2 \exp(-|x|)$ ;
— la loi exponentielle de densité $\exp(-x)$ sur $[0, +\infty)$ ;

**Exercice 6.** Donner un contre-exemple pour montrer que

$$\Big(\forall t \in \mathbb{R}, \quad \hat{F}_{X+Y}(t) = \hat{F}_X(t) \times \hat{F}_Y(t)\Big) \not\Rightarrow X \perp\!\!\!\perp Y.$$

**Exercice 7.** Vérifier que $\int_0^1 \cos(sx)(1-s)\mathrm{d}s \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

*Indication :* Vérifier que $t \mapsto \int_0^1 \cos(tw)(1-w)\mathrm{d}w$ est la fonction caractéristique de la loi *tente*, de densité $(1 - |w|)$ sur $[-1, 1]$. Vérifier que cette fonction caractéristique est le carré du module d'une autre fonction caractéristique.

**Exercice 8.** Vérifier que si $X$ et $Y$ sont indépendantes de densités $f_X$ et $f_Y$, alors $f_X \star f_Y$ est une densité de la loi de $X + Y$.

**Exercice 9.** Soient $\nu_1$ et $\nu_2$ deux mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$.
Vérifier

1. $$\nu_1 \star \nu_2(A) = \int_{\mathbb{R}} \nu_1(A - x)\,\mathrm{d}\nu_2(x) \qquad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}$$
2. Si $\nu_1$ est absolument continue et admet pour densité $f$ alors $\nu_1 \star \nu_2$ est absolument continue et admet pour densité
$$x \mapsto \int_{(R)} f(x - y)\,\mathrm{d}\nu_2(y)$$

**Exercice 10.** Montrer qu'à partir de $([0, 1], \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ (où $\lambda$ est la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$),

1. on peut construire une suite $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n, \ldots$ de variables aléatoires indépendantes et distribuées selon la loi de Bernoulli de paramètre $1/2$.
2. on peut construire une suite $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi uniforme sur $[0, 1]$.
3. on peut construire une tableau $\big(X_{n,m}\big)\, n, m \in \mathbb{N}^*$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi uniforme sur $[0, 1]$.